

Diario Proyecto Eclipse 2

2026-03-28

Status:

Labels: [Quantum Physics](#) [Physics](#)

Empecé construyendo el hamiltoniano. Con una cosa que he asumido:

1. La posición del Sol es cte en el tiempo. (corrijo, no hace falta suponer esto, tomamos el baricentro del sistema solar, que es la posición del CM del sistema solar.)

Al empezar a plantear el hamiltoniano de la Tierra, he pensado hacerlo en esféricas. Pero luego, cuando estaba a punto de derivar r , me he dado cuenta de que las órbitas no son de $R=\text{cte}$ porque son elipses, entonces igual en esféricas es un jaleo. He decidido preguntarle a Gemini si existen coordenadas para elipses en R^3 , me ha dicho que sí, que existen: coordenadas elipsoidales confocales y esferoidales (prolatas y oblatas). Pero que no servían, porque estos sistemas se construyen sobre focos fijos, cosa que nuestro sistema no tiene. Me ha recomendado hacerlo en cartesianas, por que las esféricas tienen un par de problemas: 2. Complejidad del potencial 3. Singularidades en $\theta = 0, \pi$

Entonces, haciéndolo con cartesianas, $\vec{r}_T$ ha quedado:

$$\vec{r}_T = (x, y, z)$$

$$\dot{\vec{r}}_T = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$$

$$\dot{\vec{r}}_T^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2$$

$$T = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}_T^2 + \frac{1}{2} I \omega^2$$

Aquí, había pensado en hacer $v = w/r$, pero claro, eso es una condición de rodadura sin deslizamiento. Que no es el caso de un planeta. Así que lo dejamos como w .

Para V :

$$V = -G \frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Como r no depende explícitamente del tiempo, y V no depende de la velocidad, $H = T + V$.

$$H = \frac{1}{2} m (\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5} m R^2 w^2 - G \frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Ahora, obtengamos los momentos conjugados:

$$p_x = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}}, \quad p_y = \frac{\partial L}{\partial \dot{y}}, \quad p_z = \frac{\partial L}{\partial \dot{z}}$$

Hallamos L :

$$L = T - V = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5}mR^2w^2 + G\frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$p_x = m\dot{x}, \quad p_y = m\dot{y}, \quad p_z = m\dot{z}$$

Luego, no podemos dejar w así, necesitamos ponerlo en función de coordenadas generalizadas:

$$w^2 = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2$$

Usamos los ángulos de Euler: $\dot{\phi}$ (precesión); $\dot{\theta}$ (nutación); $\dot{\psi}$ (rotación propia)

$$\omega_1 = \dot{\phi} \sin \theta \sin \psi + \dot{\theta} \cos \psi$$

$$\omega_2 = \dot{\phi} \sin \theta \cos \psi - \dot{\theta} \sin \psi$$

$$\omega_3 = \dot{\phi} \cos \theta + \dot{\psi}$$

$$\omega_1^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \sin^2 \psi + \dot{\theta}^2 \cos^2 \psi + 2\dot{\phi}\dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi$$

$$\omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \cos^2 \psi + \dot{\theta}^2 \sin^2 \psi - 2\dot{\phi}\dot{\theta} \sin \theta \sin \psi \cos \psi$$

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) + \dot{\theta}^2 (\cos^2 \psi + \sin^2 \psi) = \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + \dot{\theta}^2$$

$$|\vec{\omega}|^2 = \dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2$$

$$T_{rot} = \frac{1}{5}mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \right]$$

Ahora sustituimos de nuevo en el L :

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + \frac{1}{5}mR^2 \left[\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta + (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2 \right] + G\frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Calculamos los momentos conjugados restantes:

$$p_\theta = \frac{2}{5}mR^2\dot{\theta}, \quad p_\psi = \frac{2}{5}mR^2(\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta), \quad p_\phi = \frac{2}{5}mR^2\dot{\phi} \sin^2 \theta + p_\psi \cos \theta$$

Ahora, sustituimos en H :

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{5}{4mR^2} \left[p_\theta^2 + \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta} + p_\psi^2 \right] - G\frac{Mm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

Me acabo de dar cuenta de una inconsistencia: hemos introducido la T_{rot} para ser lo más precisos posibles y no tener en cuenta a la Tierra como una esfera perfecta, pero el I que hemos usado si es el de una esfera perfecta, por lo que es un error a corregir.

Entonces, primero, calculamos el momento de inercia:

$$I_{ij} = \int_V \rho(\vec{r})(r^2 \delta_{ij} - x_i x_j) dV$$

$$\mathbf{I} = \left(\int \rho(y^2 + z^2) dV \quad - \int \rho xy dV \quad - \int \rho xz dV \quad - \int \rho xy dV \quad \int \rho(x^2 + z^2) dV \quad - \int \rho yz dV \quad - \int \rho xz dV \quad - \int \rho yz dV \quad \int \rho(x^2 + y^2) dV \right)$$

Tenemos que $I_1 = I_2$, y que $I_3 > I_1$. A $I_1 = I_2$ les vamos a llamar $I_{\perp}$, y a $I_3 = I_z$.

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \omega_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \omega_3^2 = \frac{1}{2} I_{\perp} (\omega_1^2 + \omega_2^2) + \frac{1}{2} I_z \omega_3^2$$

$$T_{rot} = \frac{1}{2} I_{\perp} (\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{1}{2} I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta)^2$$

$$p_{\theta} = I_{\perp} \dot{\theta}, \quad p_{\psi} = I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta), \quad p_{\phi} = I_{\perp} \dot{\phi} \sin^2 \theta + I_z (\dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta) \cos \theta$$

$$\dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{I_{\perp}}, \quad \dot{\phi} = \frac{p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta}{I_{\perp} \sin^2 \theta}, \quad \dot{\psi} + \dot{\phi} \cos \theta = \frac{p_{\psi}}{I_z}$$

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{p_{\theta}^2}{2I_{\perp}} + \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2}{2I_{\perp} \sin^2 \theta} + \frac{p_{\psi}^2}{2I_z} + V(x, y, z, \phi, \theta)$$

Lo mismo, en este caso, Gemini ha puntualizado correctamente que no puedo suponer que la Tierra no es esférica para T pero sí para V . Entonces, vamos a usar el desarrollo multipolar (como el que se usa en electricidad) para el V .

Para ello, usaremos esta expresión obtenida del Goldstein:

$$V = -\frac{GMm}{r} - \frac{GM(I_z - I_{\perp})}{2r^3} (3 \cos^2 \alpha - 1)$$

Pero, tenemos que desglosarlo para ponerlo en las fórmulas que queremos:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\hat{u}_p = (\sin \theta \sin \phi, -\sin \theta \cos \phi, \cos \theta)$$

$$\cos \alpha = \frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$V(x, y, z, \phi, \theta) = -\frac{GMm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{GM(I_z - I_{\perp})}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 - 1 \right]$$

$$H = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} + \frac{p_{\theta}^2}{2I_{\perp}} + \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2}{2I_{\perp} \sin^2 \theta} + \frac{p_{\psi}^2}{2I_z} - \frac{GMm}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - \frac{GM(I_z - I_{\perp})}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \left[3 \left(\frac{x \sin \theta \sin \phi - y \sin \theta \cos \phi + z \cos \theta}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \right)^2 - 1 \right]$$

En este H hay un problema, solo tiene en cuenta un cuerpo que genera perturbaciones, que es el que se denota con la masa M . Pero en nuestro sistema, vamos a usar la Luna y el Sol. Por lo que tenemos que tener en cuenta ambos potenciales, por lo que el H que usaremos es este:

$$H = T_{tras} + H_{rot,\oplus} + V_{SL} + V_{\oplus L} + V_{\oplus S}$$

$$H = \frac{p_{x_S}^2 + p_{y_S}^2 + p_{z_S}^2}{2m_S} + \frac{p_{x_{\oplus}}^2 + p_{y_{\oplus}}^2 + p_{z_{\oplus}}^2}{2m_{\oplus}} + \frac{p_{x_L}^2 + p_{y_L}^2 + p_{z_L}^2}{2m_L} + \frac{p_{\theta}^2}{2I_{\perp}} + \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2}{2I_{\perp} \sin^2 \theta} + \frac{p_{\psi}^2}{2I_z}$$

El círculo con cruz representa a la Tierra.

Una vez tenemos H , tenemos que hallar las ecuaciones canónicas: $\dot{q}_k = \frac{\partial H}{\partial p_k}$ y $\dot{p}_k = -\frac{\partial H}{\partial q_k}$

Ecuaciones de la cinemática

Traslación del Sol:

$$\dot{x}_S = \frac{p_{x_S}}{m_S}, \quad \dot{y}_S = \frac{p_{y_S}}{m_S}, \quad \dot{z}_S = \frac{p_{z_S}}{m_S}$$

Traslación de la Tierra:

$$\dot{x}_{\oplus} = \frac{p_{x_{\oplus}}}{m_{\oplus}}, \quad \dot{y}_{\oplus} = \frac{p_{y_{\oplus}}}{m_{\oplus}}, \quad \dot{z}_{\oplus} = \frac{p_{z_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$$

Traslación de la Luna:

$$\dot{x}_L = \frac{p_{x_L}}{m_L}, \quad \dot{y}_L = \frac{p_{y_L}}{m_L}, \quad \dot{z}_L = \frac{p_{z_L}}{m_L}$$

Rotación de la Tierra:

$$\dot{\theta} = \frac{p_{\theta}}{I_{\perp}}, \quad \dot{\phi} = \frac{p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta}{I_{\perp} \sin^2 \theta}, \quad \dot{\psi} = \frac{p_{\psi}}{I_z} - \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta) \cos \theta}{I_{\perp} \sin^2 \theta}$$

Ecuaciones de la dinámica

Dinámica del Sol:

$$\dot{p}_{x_S} = -\frac{\partial V}{\partial x_S}, \quad \dot{p}_{y_S} = -\frac{\partial V}{\partial y_S}, \quad \dot{p}_{z_S} = -\frac{\partial V}{\partial z_S}$$

Dinámica de la Tierra:

$$\dot{p}_{x_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial x_{\oplus}}, \quad \dot{p}_{y_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial y_{\oplus}}, \quad \dot{p}_{z_{\oplus}} = -\frac{\partial V}{\partial z_{\oplus}}$$

Dinámica de la Luna:

$$\dot{p}_{x_L} = -\frac{\partial V}{\partial x_L}, \quad \dot{p}_{y_L} = -\frac{\partial V}{\partial y_L}, \quad \dot{p}_{z_L} = -\frac{\partial V}{\partial z_L}$$

Dinámica de la rotación de la Tierra:

$$\dot{p}_{\theta} = \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)^2 \cos \theta}{I_{\perp} \sin^3 \theta} - \frac{(p_{\phi} - p_{\psi} \cos \theta)p_{\psi}}{I_{\perp} \sin \theta} - \frac{\partial V}{\partial \theta}$$

$$\dot{p}_{\phi} = -\frac{\partial V}{\partial \phi}, \quad \dot{p}_{\psi} = 0$$

Para luego poder meterlo en Python, vamos a crear variables auxiliares que hagan más sencillo la fase de programación:

- $x_{SL} = x_L - x_S, \quad y_{SL} = y_L - y_S, \quad z_{SL} = z_L - z_S \quad \Rightarrow \quad r_{SL} = \sqrt{x_{SL}^2 + y_{SL}^2 + z_{SL}^2}$
- $x_{\oplus L} = x_L - x_{\oplus}, \quad y_{\oplus L} = y_L - y_{\oplus}, \quad z_{\oplus L} = z_L - z_{\oplus} \quad \Rightarrow \quad r_{\oplus L} = \sqrt{x_{\oplus L}^2 + y_{\oplus L}^2 + z_{\oplus L}^2}$
- $x_{\oplus S} = x_S - x_{\oplus}, \quad y_{\oplus S} = y_S - y_{\oplus}, \quad z_{\oplus S} = z_S - z_{\oplus} \quad \Rightarrow \quad r_{\oplus S} = \sqrt{x_{\oplus S}^2 + y_{\oplus S}^2 + z_{\oplus S}^2}$
- $u_L = x_{\oplus L} \sin \theta \sin \phi - y_{\oplus L} \sin \theta \cos \phi + z_{\oplus L} \cos \theta$
- $u_S = x_{\oplus S} \sin \theta \sin \phi - y_{\oplus S} \sin \theta \cos \phi + z_{\oplus S} \cos \theta$
- $u_{\theta L} = \frac{\partial u_L}{\partial \theta} = x_{\oplus L} \cos \theta \sin \phi - y_{\oplus L} \cos \theta \cos \phi - z_{\oplus L} \sin \theta$
- $u_{\phi L} = \frac{\partial u_L}{\partial \phi} = x_{\oplus L} \sin \theta \cos \phi + y_{\oplus L} \sin \theta \sin \phi$
- $u_{\theta S} = \frac{\partial u_S}{\partial \theta} = x_{\oplus S} \cos \theta \sin \phi - y_{\oplus S} \cos \theta \cos \phi - z_{\oplus S} \sin \theta$
- $u_{\phi S} = \frac{\partial u_S}{\partial \phi} = x_{\oplus S} \sin \theta \cos \phi + y_{\oplus S} \sin \theta \sin \phi$
- $C_L = \frac{3Gm_L(I_z - I_{\perp})}{2r_{\oplus L}^5}, \quad C_S = \frac{3Gm_S(I_z - I_{\perp})}{2r_{\oplus S}^5}$

Y ahora tenemos todas las ecuaciones:

1. $\dot{x}_S = \frac{p_{x_S}}{m_S}$
2. $\dot{y}_S = \frac{p_{y_S}}{m_S}$
3. $\dot{z}_S = \frac{p_{z_S}}{m_S}$
4. $\dot{x}_{\oplus} = \frac{p_{x_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$
5. $\dot{y}_{\oplus} = \frac{p_{y_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$
6. $\dot{z}_{\oplus} = \frac{p_{z_{\oplus}}}{m_{\oplus}}$

$$\begin{aligned}
7. \dot{x}_L &= \frac{p_{x_L}}{m_L} \\
8. \dot{y}_L &= \frac{p_{y_L}}{m_L} \\
9. \dot{z}_L &= \frac{p_{z_L}}{m_L} \\
10. \dot{\theta} &= \frac{p_\theta}{I_\perp} \\
11. \dot{\phi} &= \frac{p_\phi - p_\psi \cos \theta}{I_\perp \sin^2 \theta} \\
12. \dot{\psi} &= \frac{p_\psi}{I_z} - \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta) \cos \theta}{I_\perp \sin^2 \theta} \\
13. \dot{p}_{x_S} &= \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} x_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} x_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) x_{\oplus S} - 2u_S \sin \theta \sin \phi \right] \\
14. \dot{p}_{y_S} &= \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} y_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} y_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) y_{\oplus S} + 2u_S \sin \theta \cos \phi \right] \\
15. \dot{p}_{z_S} &= \frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} z_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} z_{\oplus S} - C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) z_{\oplus S} - 2u_S \cos \theta \right] \\
16. \dot{p}_{x_\oplus} &= \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} x_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) x_{\oplus L} - 2u_L \sin \theta \sin \phi \right] + \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} x_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) x_{\oplus S} - 2u_S \sin \theta \sin \phi \right] \\
17. \dot{p}_{y_\oplus} &= \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} y_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) y_{\oplus L} + 2u_L \sin \theta \cos \phi \right] + \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} y_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) y_{\oplus S} + 2u_S \sin \theta \cos \phi \right] \\
18. \dot{p}_{z_\oplus} &= \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} z_{\oplus L} + C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) z_{\oplus L} - 2u_L \cos \theta \right] + \frac{Gm_\oplus m_S}{r_{\oplus S}^3} z_{\oplus S} + C_S \left[\left(\frac{5u_S^2}{r_{\oplus S}^2} - 1 \right) z_{\oplus S} - 2u_S \cos \theta \right] \\
19. \dot{p}_{x_L} &= -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} x_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} x_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) x_{\oplus L} - 2u_L \sin \theta \sin \phi \right] \\
20. \dot{p}_{y_L} &= -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} y_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} y_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) y_{\oplus L} + 2u_L \sin \theta \cos \phi \right] \\
21. \dot{p}_{z_L} &= -\frac{Gm_S m_L}{r_{SL}^3} z_{SL} - \frac{Gm_\oplus m_L}{r_{\oplus L}^3} z_{\oplus L} - C_L \left[\left(\frac{5u_L^2}{r_{\oplus L}^2} - 1 \right) z_{\oplus L} - 2u_L \cos \theta \right] \\
22. \dot{p}_\theta &= \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta)^2 \cos \theta}{I_\perp \sin^3 \theta} - \frac{(p_\phi - p_\psi \cos \theta) p_\psi}{I_\perp \sin \theta} + 2C_L u_L u_{\theta L} + 2C_S u_S u_{\theta S} \\
23. \dot{p}_\phi &= 2C_L u_L u_{\phi L} + 2C_S u_S u_{\phi S} \\
24. \dot{p}_\psi &= 0
\end{aligned}$$

Al pasarlo a Python, primero pensé en resolverlo usando el método de Runge-Kutta 4. Pero, por lo que he visto, no es recomendable para sistemas donde el espacio fásico se conserva.

Sabemos que, por el Teorema de Louville, el volumen del espacio fásico se conserva en el tiempo. Por un motivo, RK4 hace que no se conserve el espacio fásico. El método RK4

presenta una deriva secular, que es un error que crece de forma monótona. Entonces, a lo largo del tiempo perderíamos precisión. Sin embargo, hay otros métodos para resolver las EDs, que son los integradores simplécticos. En este caso, la transformación es canónica.

Vamos a explicar bien el método de RK4 para ver donde nos falla y luego los métodos de integradores simplécticos para ver por qué estos sí que nos sirven.

RK4 vs Störmer-Verlet: Integradores Numéricos

Para comprobar por qué tenemos que usar un método de integradores simplécticos, vamos a usar la ecuación de un oscilador armónico simple. Esta demostración la he obtenido del libro "GEOMETRIC NUMERICAL INTEGRATION STRUCTURE-PRESERVING ALGORITHMS FOR ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS SECOND EDITION - Hairer".

Es un trabajo para entenderlo mientras intento explicar el procedimiento y todas las dudas que me van surgiendo mientras lo estudio.

¿Qué estamos resolviendo?

Vamos a simular la ecuación de un oscilador armónico simple:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

Para resolverla numéricamente, transformamos esta ecuación de segundo orden en un sistema de ecuaciones de primer orden. Si definimos la velocidad como $y = \dot{x}$, el sistema se escribe en forma vectorial como:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -\omega^2 x \end{pmatrix}$$

donde x es la posición e y es la velocidad ($\dot{x}$). La energía (que es una cantidad conservada) es:

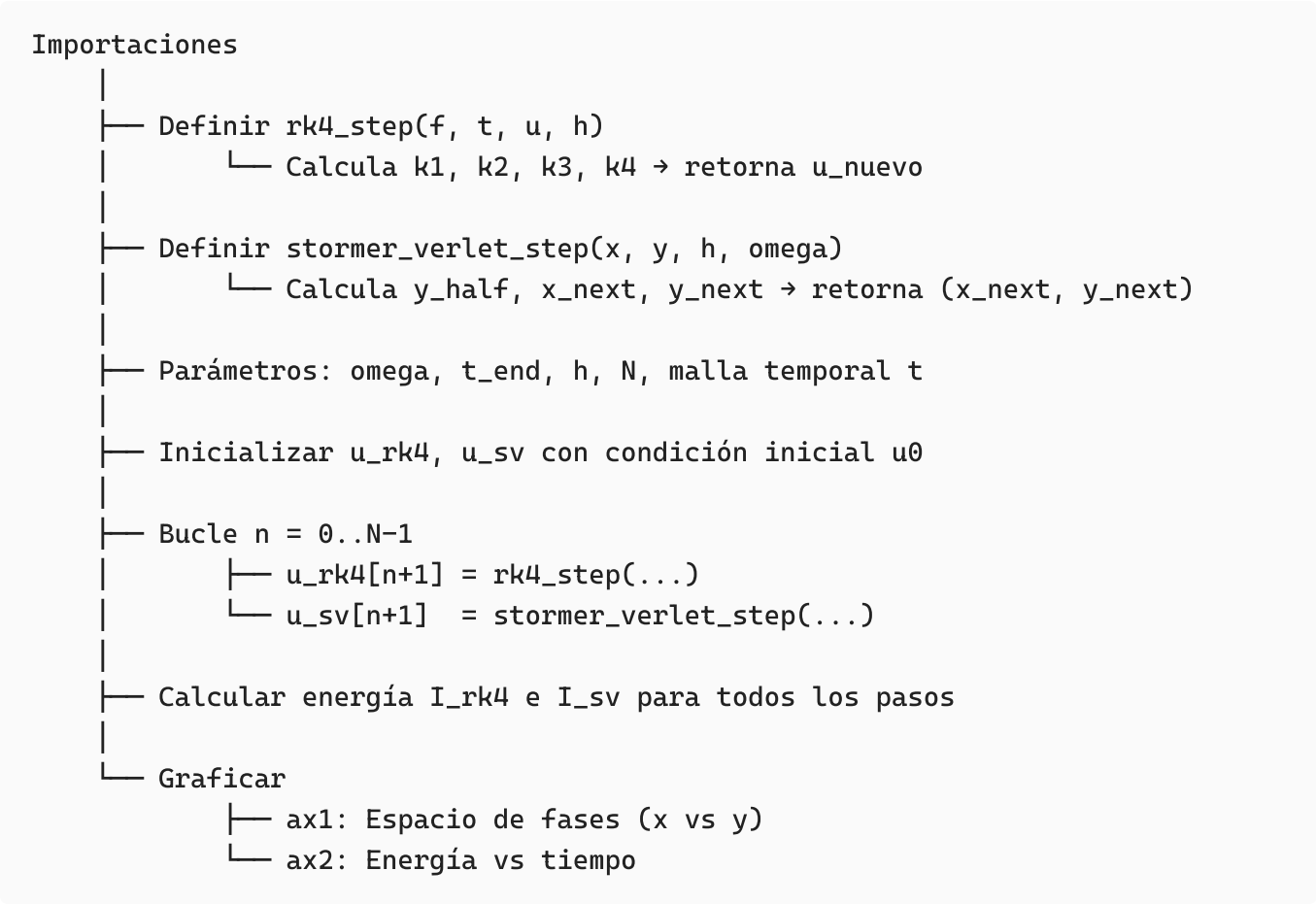
$$E = \frac{1}{2} (y^2 + \omega^2 x^2)$$

Hemos buscado una cantidad conservada porque así podemos ver si se conserva o no. Que es lo que luego usaremos para calcular las órbitas. Queremos que la E se conserve. Por aclararlo, esta fórmula de la E sale de $T + V$.

La pregunta central es: **¿cuánto tiempo conserva la energía cada integrador?**

Explicación del código

Diagrama del flujo



Importaciones

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Librería	Función
numpy	Operaciones numéricas vectorizadas (arrays, operaciones matemáticas).
matplotlib.pyplot	Visualización: crear gráficas 2D.

Importamos numpy por que lo necesitamos para hacer las operaciones con vectores, lo que en python se llamarían arrays. Es la librería estándar para este tipo de cálculos. Luego, matplotlib lo usamos para graficar la energía respecto del tiempo. Lo mismo, librería estándar.

Sección 1: Definición de los Integradores

1.1 Runge-Kutta de Orden 4 (RK4)

```
def rk4_step(f, t, u, h):  
    """Avanza un paso 'h' usando el método de Runge-Kutta 4 estándar."""  
    k1 = f(t, u)  
    k2 = f(t + h/2, u + h*k1/2)  
    k3 = f(t + h/2, u + h*k2/2)  
    k4 = f(t + h, u + h*k3)  
    return u + (h/6)*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
```

La fórmula de actualización:

$$u_{n+1} = u_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Los pesos $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{2}{6}, \frac{1}{6}$ son exactamente los pesos de la regla de Simpson, que es una fórmula que se usa en el cálculo de integrales en cálculo numérico.

 **Orden de error: RK4 tiene error local $\mathcal{O}(h^5)$ por paso y error global $\mathcal{O}(h^4)$. Es muy preciso para pasos pequeños, pero no es simpléctico: no conserva la estructura geométrica del sistema hamiltoniano.**

1.2 Störmer-Verlet (Integrador Simpléctico)

```
def stormer_verlet_step(x_n, y_n, h, omega):  
    """Avanza un paso 'h' usando el esquema simpléctico de Störmer-Verlet."""  
    y_half = y_n - (h/2) * (omega**2) * x_n  
    x_next = x_n + h * y_half  
    y_next = y_half - (h/2) * (omega**2) * x_next  
    return x_next, y_next
```

¿Qué es un integrador simpléctico?

Un integrador **simpléctico** preserva el *área* en el espacio de fases (x, y) . Esto es consecuencia del **Teorema de Liouville** en mecánica hamiltoniana: los flujos hamiltonianos preservan el volumen (y el área en 2D).

Lo que esto quiere decir es que el integrador no aumenta ni disminuye artificialmente las trayectorias. La energía oscila alrededor del valor correcto en lugar de crecer o decrecer.

Las tres líneas del algoritmo

El esquema es un método *splitting*: se divide el hamiltoniano y se resuelve cada parte exactamente.

Paso 1: Medio paso de velocidad con la posición *actual*

$$y_{n+1/2} = y_n - \frac{h}{2} \omega^2 x_n$$

Paso 2: Paso completo de posición con la velocidad *a mitad*

$$x_{n+1} = x_n + h \cdot y_{n+1/2}$$

Paso 3: Medio paso de velocidad con la posición *nueva*

$$y_{n+1} = y_{n+1/2} - \frac{h}{2} \omega^2 x_{n+1}$$

🔥 El orden importa: el paso de posición usa la velocidad actualizada a mitad, y el segundo medio paso de velocidad usa la posición ya actualizada. Esta asimetría crea la simetría temporal que hace al método simpléctico.

Sección 2: Parámetros del Sistema

```
omega = 1.0
def sistema(t, u):
    x, y = u[0], u[1]
    return np.array([y, -omega**2 * x])

t0 = 0.0
t_end = 200.0 # Tiempo muy largo
h = 1.0       # PASO MUY GRANDE (pero estable para SV: |h*omega| = 1.0 <= 2.0)
N = int(np.ceil((t_end - t0)/h))
t = np.linspace(t0, t_end, N+1)
```

¿Por qué estos valores son extremos?

Parámetro	Valor	Razón
omega	1.0	Frecuencia natural del oscilador (período $2\pi \approx 6.28$)
t_end	200.0	Muy largo: ≈ 32 periodos completos. Las diferencias acumulan.
h	1.0	$\sim 1/6$ del período. El paso es muy grande para RK4; Störmer-Verlet es estable hasta $h\omega \leq 2$.

La función `sistema`

```
def sistema(t, u):  
    x, y = u[0], u[1]  
    return np.array([y, -omega**2 * x])
```

Creamos una función `sistema` con dos variables, t y u . t la usamos para marcar el paso del tiempo, y u como vector que estará compuesto por x e y .

Esta función codifica el lado derecho del sistema de EDOs:

$$f(t, u) = (y - \omega^2 x)$$

`u[0]` es x (posición), `u[1]` es y (velocidad). Retorna un array de NumPy para poder hacer aritmética vectorizada con él.

Construcción de la malla temporal

```
N = int(np.ceil((t_end - t0)/h)) # Número de pasos  
t = np.linspace(t0, t_end, N+1)  # N+1 puntos: t0, t1, ..., tN
```

`np.ceil` redondea ese número al entero superior más cercano, de esa forma, podemos encontrar mejor los pasos necesarios. `np.linspace(a, b, n)` genera n puntos igualmente espaciados de a a b , **incluyendo ambos extremos**.

Sección 3: Inicialización y Condiciones Iniciales

```
u_rk4 = np.zeros((N+1, 2))  
u_sv  = np.zeros((N+1, 2))  
  
u0 = np.array([1.0, 0.0])  
u_rk4[0] = u0  
u_sv[0]  = u0
```

`np.zeros((N+1, 2))` crea una matriz de ceros con filas $N + 1$ instantes de tiempo (uno por cada paso, más el inicial) y columnas con 2 variables del estado (x, y) .

☰ Ejemplo de estructura

```
u_rk4[0] = [x0, y0]  ← condición inicial  
u_rk4[1] = [x1, y1]  ← después del primer paso
```

```
u_rk4[N] = [x_n, y_n] ← estado final
```

Lo que estaríamos haciendo ahora sería esto. Creamos la matriz (imaginemos que solo vamos a realizar 3 pasos, entonces, necesito 4 filas):

$$U = (0.0 \quad 0.0 \ 0.0 \quad 0.0 \ 0.0 \quad 0.0 \ 0.0) \leftarrow t_0 \leftarrow t_1 \leftarrow t_2 \leftarrow t_3$$

La primera columna es la posición, la segunda las velocidades. Digamos que la posición inicial es 1.0:

$$U = (1.0 \quad 0.0 \ 0.0 \quad 0.0 \ 0.0 \quad 0.0 \ 0.0)$$

Se ejecuta el algoritmo del Störmer-Verlet:

- **Paso 1 (Medio paso de velocidad):** $y_{1/2} = y_0 - \frac{h}{2}\omega^2 x_0 = 0.0 - \frac{1.0}{2}(1.0)^2(1.0) = -0.5$
- **Paso 2 (Paso completo de posición):** $x_1 = x_0 + h y_{1/2} = 1.0 + 1.0(-0.5) = 0.5$
- **Paso 3 (Medio paso de velocidad restante):**

$$y_1 = y_{1/2} - \frac{h}{2}\omega^2 x_1 = -0.5 - \frac{1.0}{2}(1.0)^2(0.5) = -0.75$$

$$U = (1.0 \quad 0.0 \ 0.5 \quad -0.75 \ 0.0 \quad 0.0 \ 0.0)$$

Y seguiría así hasta terminar.

Con $x_0 = 1$ e $y_0 = 0$ (partícula en reposo en $x = 1$):

$$I_0 = \frac{1}{2}(0^2 + 1^2 \cdot 1^2) = 0.5$$

Ésta es la energía que **debería conservarse** durante toda la simulación.

Sección 4: Bucle de Integración

```
for n in range(N):
    # Paso de RK4
    u_rk4[n+1] = rk4_step(sistema, t[n], u_rk4[n], h)

    # Paso de Störmer-Verlet
    x_next, y_next = stormer_verlet_step(u_sv[n, 0], u_sv[n, 1], h, omega)
    u_sv[n+1, 0] = x_next
    u_sv[n+1, 1] = y_next
```

Itera desde el paso $n = 0$ hasta $n = N - 1$ (es decir, N pasos en total), calculando el estado en t_{n+1} a partir del estado en t_n .

Para RK4 basta pasar el array de estado completo. Para Störmer-Verlet extraemos x e y por separado porque el algoritmo opera sobre posición y velocidad de forma explícita.

🔗 `u_sv[n, 0]` accede a la fila n , columna 0 (la posición x en el paso n). `u_sv[n]` devolvería el array completo $[x_n, y_n]$.

Sección 5: Análisis de Energía

```
I_rk4 = 0.5 * (u_rk4[:, 1]**2 + omega**2 * u_rk4[:, 0]**2)
I_sv  = 0.5 * (u_sv[:, 1]**2 + omega**2 * u_sv[:, 0]**2)
```

`u_rk4[:, 0]` extrae **todas las filas, columna 0** → array con todos los valores de x . `u_rk4[:, 1]` extrae **todas las filas, columna 1** → array con todos los valores de y . La operación `**2` eleva al cuadrado **elemento a elemento** (NumPy broadcasting).

Resultado: `I_rk4` e `I_sv` son arrays de $N + 1$ valores de energía, uno por cada instante de tiempo. La energía exacta del oscilador armónico es:

$$I(t) = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \omega^2 x^2) = \frac{1}{2}(y^2 + \omega^2 x^2) = \text{constante}$$

Sección 6: Visualización

```
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(15, 6))
```

`plt.subplots(1, 2)` crea una figura con **1 fila, 2 columnas** de subgráficas. Retorna `fig` (el objeto figura completo) y `(ax1, ax2)` (los dos ejes, unpacking de tupla).

Gráfica 1 — Espacio de Fases

```
ax1.plot(u_rk4[:, 0], u_rk4[:, 1], 'r-',
         label='RK4 (Pérdida de Área Catastrófica)', alpha=0.9, linewidth=1.0)
ax1.plot(u_sv[:, 0], u_sv[:, 1], 'b-',
         label='Störmer-Verlet (Conservación del Área)', alpha=0.6,
         linewidth=1.5)
ax1.axis('equal')
```

El espacio de fases grafica x vs y . Para el oscilador armónico exacto, la trayectoria es una **elipse perfecta** (o círculo si $\omega = 1$).

Comportamiento esperado	RK4	Störmer-Verlet
Trayectoria en espacio de fases	Espiral hacia el origen (pierde energía)	Elipse cerrada (conserva área)

`ax1.axis('equal')` fuerza la misma escala en ambos ejes para que una elipse se vea como elipse y no deformada.

Gráfica 2 — Evolución de Energía

```
ax2.plot(t, I_rk4, 'r-', label='RK4 (Disipación Numérica Completa)',
linewidth=2.0)
ax2.plot(t, I_sv, 'b-', label='Störmer-Verlet', linewidth=2.0)
ax2.set_ylim(-0.05, 0.55)
```

`ax2.set_ylim(-0.05, 0.55)` fuerza el rango del eje y para que veamos el **colapso a 0** de RK4 de forma dramática. Sin esto, la escala se ajustaría automáticamente y podría ocultar el comportamiento.

¿Qué resultados esperamos ver?

RK4: Disipación numérica

RK4 es un método **disipativo**: tiene una región de estabilidad finita. Con $h = 1.0$ y $\omega = 1.0$, el valor $h\omega = 1.0$ está cerca del límite de estabilidad. RK4 introduce amortiguamiento artificial que reduce la energía monótonamente, colapsa la trayectoria en espacio de fases hacia el origen (espiral) y hace que $I_{rk4}(t) \rightarrow 0$.

El motivo de por qué ocurre esto es el siguiente. El sistema de ecuaciones de primer orden del oscilador armónico se puede escribir en forma matricial como $\dot{\mathbf{u}} = A\mathbf{u}$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -\omega^2 & 0 \end{pmatrix}$$

La solución viene dada por $\mathbf{u}(t + h) = e^{hA}\mathbf{u}(t)$. El método RK4 es, en el fondo, una aproximación de la serie de Taylor de la función exponencial truncada hasta el cuarto orden. Aplicado a nuestro sistema lineal $\dot{\mathbf{u}} = A\mathbf{u}$, la matriz de avance numérico M_{RK4} es:

$$M_{RK4} = I + hA + \frac{h^2}{2!}A^2 + \frac{h^3}{3!}A^3 + \frac{h^4}{4!}A^4$$

Para simplificar el cálculo y ver el efecto neto, asumamos $\omega = 1$. Calculando las potencias de la matriz A :

- $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$
- $A^3 = -A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- $A^4 = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Sustituyendo en la ecuación de M_{RK4} y agrupando los términos:

$$M_{RK4} = \left(1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24}\right)I + \left(h - \frac{h^3}{6}\right)A$$

Lo que nos deja la siguiente matriz de transición para cada paso de tiempo en RK4:

$$M_{RK4} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} & h - \frac{h^3}{6} & -h + \frac{h^3}{6} & 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} \\ h - \frac{h^3}{6} & 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} & -h + \frac{h^3}{6} & h - \frac{h^3}{6} \\ -h + \frac{h^3}{6} & -h + \frac{h^3}{6} & 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} & h - \frac{h^3}{6} \\ 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} & h - \frac{h^3}{6} & -h + \frac{h^3}{6} & 1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24} \end{pmatrix}$$

Para saber si RK4 conserva el área del espacio de fases, calculamos el determinante de M_{RK4} :

$$\det(M_{RK4}) = \left(1 - \frac{h^2}{2} + \frac{h^4}{24}\right)^2 + \left(h - \frac{h^3}{6}\right)^2$$

Si desarrollas algebraicamente este polinomio, los términos hasta h^4 se cancelan perfectamente, pero el polinomio completo resultante es:

$$\det(M_{RK4}) = 1 - \frac{h^6}{72} + \frac{h^8}{576}$$

Störmer-Verlet: Conservación simpléctica

Störmer-Verlet es estable para $|h\omega| \leq 2$. Con $h\omega = 1.0$, la energía **oscila** alrededor de 0.5 pero **no deriva** a largo plazo. La trayectoria en espacio de fases es una elipse cerrada o casi cerrada. No hay amortiguamiento artificial: el método "respeta" la geometría hamiltoniana.

1. Descomposición matricial del algoritmo

El método de Störmer-Verlet se compone de tres pasos. Vamos a escribir la matriz correspondiente a cada uno de ellos:

Paso 1: Medio paso de velocidad

La ecuación es $y_{n+1/2} = y_n - \frac{h}{2}\omega^2 x_n$. La posición no cambia ($x_n = x_n$).

Matricialmente, esto es:

$$\begin{pmatrix} x_n & y_{n+1/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n & y_n \end{pmatrix}$$

Llamemos a esta primera matriz M_1 .

Paso 2: Paso completo de posición

La ecuación es $x_{n+1} = x_n + hy_{n+1/2}$. La velocidad a medio paso se mantiene intacta para esta operación.

Matricialmente:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} & y_{n+1/2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n & y_{n+1/2} \end{pmatrix}$$

Llamemos a esta matriz M_2 .

Paso 3: Medio paso de velocidad restante

La ecuación es $y_{n+1} = y_{n+1/2} - \frac{h}{2}\omega^2 x_{n+1}$. La posición ya actualizada se mantiene.

Matricialmente:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} & y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n+1} & y_{n+1/2} \end{pmatrix}$$

Llamemos a esta matriz M_3 (nota que M_3 es exactamente idéntica a M_1).

2. La matriz de transición global (M_{SV})

El avance completo de un paso temporal $\mathbf{u}_{n+1} = M_{SV}\mathbf{u}_n$ se obtiene multiplicando estas tres matrices en el orden en que se aplican (de derecha a izquierda):

$$M_{SV} = M_3 M_2 M_1$$

Primero calculamos $M_2 M_1$:

$$M_2 M_1 = \begin{pmatrix} 1 & h & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{h^2}{2}\omega^2 & h & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora multiplicamos M_3 por el resultado anterior para obtener la matriz final M_{SV} :

$$M_{SV} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 - \frac{h^2}{2}\omega^2 & h & -\frac{h}{2}\omega^2 & 1 \end{pmatrix}$$

Operando fila por columna, obtenemos la matriz de transición exacta de Störmer-Verlet:

$$M_{SV} = \begin{pmatrix} 1 - \frac{h^2}{2}\omega^2 & h & -h\omega^2 + \frac{h^3}{4}\omega^4 & 1 - \frac{h^2}{2}\omega^2 \end{pmatrix}$$

Para comprobar la symplecticidad, calculamos el determinante:

$$\det(M_{SV}) = \left(1 - \frac{h^2}{2}\omega^2\right)^2 - (h) \left(-h\omega^2 + \frac{h^3}{4}\omega^4\right)$$

Desarrollando:

- El cuadrado: $1 - h^2\omega^2 + \frac{h^4}{4}\omega^4$

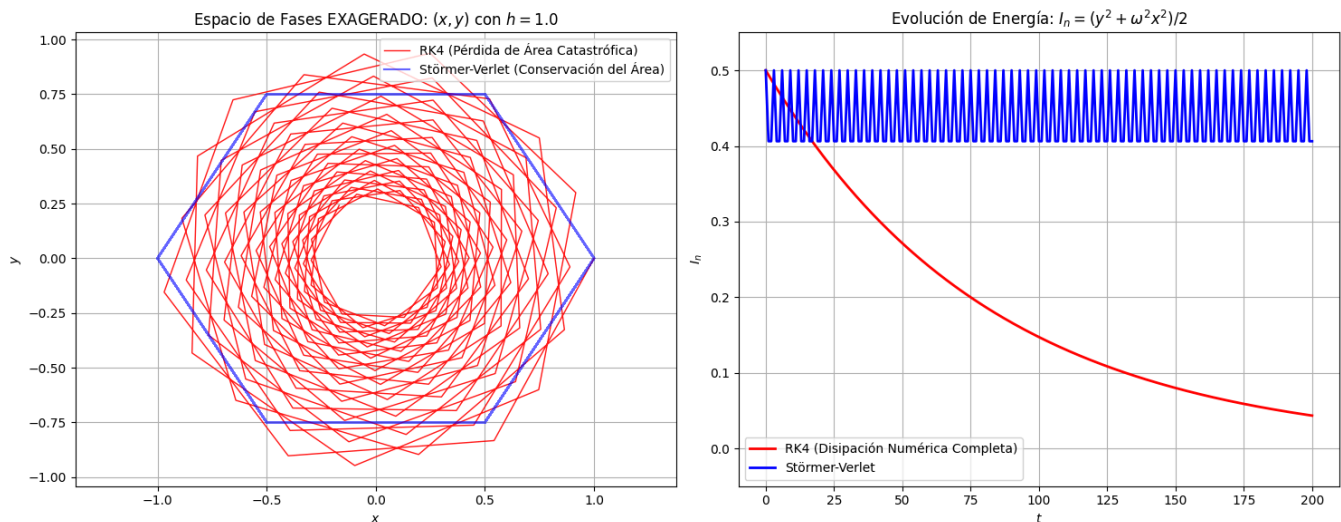
- El segundo término: $h^2\omega^2 - \frac{h^4}{4}\omega^4$

Sumando, todos los términos que dependen de h y ω se cancelan algebraicamente de forma exacta:

$$\det(M_{SV}) = 1$$

A diferencia de RK4, donde el determinante era una serie truncada menor a 1 que comprimía el área paso tras paso, en Störmer-Verlet **la transformación matricial tiene un determinante idéntico a 1 por construcción**. Esto demuestra algebraicamente que, sin importar el tamaño del paso h , el método no introducirá ninguna contracción geométrica (amortiguamiento) en la matriz de evolución temporal.

Aquí vemos las soluciones que ha dado el programa. Como podemos apreciar, la energía en el RK4 desciende mientras que en Störmer-Verlet oscila alrededor de un mismo valor, manteniéndose constante.



Para realizar este proyecto con sentido y sin perder el tiempo, le he preguntado a Gemini que, usando su funcionalidad deep research en el modo Pro, haga una búsqueda a fondo de como calculan la NASA y la ESA los eclipses con tanta precisión. He obtenido un gran archivo con explicaciones extensas y detalladas, además de mucha bibliografía para leer. Voy a explicar aquí lo que he leído y como lo voy a implementar, o mejor dicho, hasta que punto lo puedo aplicar para mi proyecto y mi hardware.

Lo que voy a describir aquí va a ser el modelo que usa la NASA para predecir los eclipses, ver hasta donde puedo hacer yo, y luego ir construyendo modelos que vayan implementando más y más características para ver cuales aportan la mayor precisión.

Órbitas

Lo primero son las órbitas. Hay que intentar calcular las órbitas con la mayor precisión posible. En concreto, las órbitas de la Tierra, la Luna y el Sol respecto al baricentro del sistema solar.

Estas órbitas dan lugar a las efemérides, que son bases tabuladas que relacionan la posición de un cuerpo celeste con un t , generalmente dado o en coordenadas cartesianas o en esféricas.

Para calcular estas órbitas, no se pueden usar las leyes de Kepler. Estas leyes solo modelan la interacción entre 2 cuerpos. Sin embargo, si queremos una gran precisión, tendríamos que tener en cuenta todos los cuerpos del universo. Debido a la imposibilidad de eso, se busca usar el mayor número de cuerpos del sistema solar, simplificando algunos, como los cinturones de asteroides, con métodos muy ingeniosos. Para ello, se usan las ecuaciones Einstein-Infield-Hoffman (EIH). Estas ecuaciones son una mejora respecto a las ecuaciones newtonianas para un sistema de N cuerpos.

Para iniciar el cálculo de estas órbitas, se usan los elementos osculatrices, que son los elementos que describen la forma de la trayectoria si no existiesen las perturbaciones.

Acabo de ver una cosa que me ha sorprendido bastante. He visto que el método que siguen la NASA y la ESA para el cálculo de los elipses es un método de integración numérica tipo Adams. He mirado en que consistía ese modelo y he visto que no es simpléctico, lo cual me ha sorprendido aún más, pensando que esta condición era obligatoria para este tipo de sistemas. Y aquí viene uno de los errores más importantes que cometí en mi primera interacción de este proyecto: YO PENSABA QUE NO HABÍA FUERZAS NO CONSERVATIVAS EN EL ESPACIO. Pero sí que las hay. Por lo que usar el hamiltoniano para el cálculo de órbitas es inútil, ya que no nos sirve para fuerzas no conservativas.

El método Adams es de orden y tamaño de peso variable. Este método tiene una precisión abismal al calcular la posición en un momento t para un cuerpo en el sistema solar.

Es cierto que si quiero calcular la estabilidad del sistema solar a lo largo de miles de millones de años, no es el método adecuado. Pero, para tiempos pequeños (8 meses), es mejor usar el método Adams.

Después de leer un poco sobre la progresión en los modelos DE (Development Ephemeris) he llegado a los actuales, publicados en 2021, que son los DE440 y DE441. Es interesante saber que de estos dos DE, no es mejor el DE441 que el DE440, si no que tienen utilidades distintas. Para nuestro caso, es mejor usar los datos de DE440, el DE441 tiene una precisión subóptima para este siglo. A largo plazo, los datos de DE440 divergen, pero como solo nos interesan para dentro de 8 meses, son perfectos.

Además de todo esto, hay un factor de tiempo que hay que tener en cuenta. En este sistema, tenemos dos relojes que funcionan distinto. El TDT (Tiempo Dinámico Terrestre) que es un

tiempo uniforme y perfecto. El que solemos usar cuando calculamos algo. Y tenemos el UT (Tiempo Universal) que es el tiempo basado en la rotación de la Tierra. UT tiene un problema, no es constante.

Y esto conlleva este problema: como la Tierra está sometida a torques externos, si calculásemos el tiempo de la Tierra como TDT, me diría que cuando ocurra el eclipse (eso no cambiaría de precisión) la sombra daría a zonas de la Tierra que no da. Esto es porque, digamos que tomo Madrid como el ángulo 0° . Y me da que cuando el eclipse sea total, la sombra se va a proyectar sobre el ángulo 0° en la Tierra. Entonces, en mi modelo, el eclipse sería en Madrid. Pero debido a las mareas, la Tierra ha girado ligeramente más lento, por lo que el eclipse no será exactamente en Madrid.

Entonces, TDT nos dice donde está la sombra en el espacio y UT (y la corrección ΔT) nos dice en que parte de la superficie terrestre la sombra es proyectada.

ΔT es igual a $\Delta T = TDT - UT$. Es la diferencia acumulada entre los dos relojes.

Y esto es muy interesante, porque calcular este valor es realmente complicado. Hay 3 razones principales, de las cuales no había escuchado hablar de ninguna:

1. Efecto Patizadora

Sabemos que por conservación del momento angular $L = I\omega$, cualquier cambio en la distribución de masa de la Tierra cambia su velocidad de rotación. Pues, desde la última glaciación, las masas de Canada y Escandinavia se están elevando al quitarse hielo. Y esto hace que la Tierra sea menos achatada, por lo que I cambia, por lo que ω cambia. Y también, por el movimiento de masas de agua estacionales como las nieves en Siberia o los monzones, desplazan el eje de rotación y cambian I a corto plazo.

2. Acoplamiento Nucleo-Manto:

El nucleo de la Tierra es hierro líquido moviéndose principalmente. Estas corrientes generan campos magnéticos. Estos campos magnéticos generan torques sobre el manto rocoso.

Bueno, estoy mirando eso de que genera torques y es una locura. Al parecer, el manto terrestre es conductor. Y por efecto dinamo, que es el mecanismo físico que explica que un cuerpo celeste pueda mantener un campo magnético durante tanto tiempo, el nucleo genera un campo B . El fluido en su interior se mueve de forma caótica, por convección y fuerzas de Coriolis, B varía con el tiempo. Como B cambia, según la Ley de Faraday, el flujo magnético induce un campo eléctrico y por ende, una densidad de corriente J en el manto. Que son las corrientes de Foucault. Y esta densidad de corriente interactúan con el propio B del núcleo generando un torque.

Como el nucleo cambia, el torque cambia y por conservación de L , si el núcleo se frena, el manto se acelera y viceversa.

Esto no lo podemos predecir porque no podemos resolver las ecuaciones de Navier-Stokes

del núcleo.

Entonces, es estocástico.

Ya por curiosidad, explico el efecto Dinamo. Si la tierra fuera un imán congelado, el calor habría desmagnetizado el núcleo por estar a una mayor temperatura que la temperatura de Curie. Sin embargo, el imán sigue porque tenemos un fluido conductor que no para de moverse, por los movimientos de convección y por la fuerza de Coriolis. Se podría definir este efecto como un efecto de retroalimentación, veámoslo:

1. Hay un campo magnético muy débil, digamos, el del Sol.
 2. Cuando el hierro líquido se mueve por ese campo magnético, se induce una fuerza electromotriz, que genera una densidad de corriente J .
 3. Estas corrientes generan a su vez un campo magnético. Si la geometría del segundo movimiento es adecuada, refuerza el primer campo antes de que este desaparezca.
- Para que este último paso se de, es necesaria la fuerza de Coriolis. El hierro no sube en línea recta por convección, sino que lo hace siguiendo columnas helicoidales alineadas con el eje de rotación de la Tierra. Esto forma un dipolo magnético, alineado aproximadamente con el eje de la Tierra.

Es un sistema caótico porque:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times (\vec{v} \times \vec{B}) + \eta \nabla^2 \vec{B}$$

El primero explica como se estira B , y el segundo, como se atenúa. Como v es turbulento, B varía e incluso se invierte (lo de que el polo norte y el polo sur se intercambian cada x años.)

3. Las mareas

La luna "tira" del agua de los océanos. Como la Tierra gira más rápido que la Luna, el bulto de la marea va siempre un poco por detrás que la línea que une la Tierra y la Luna.

Entonces, hace de freno.

Por todo esto, es realmente complicado medir esa diferencia. Sin embargo, la NASA tiene datos, que son los que usaremos.

Esto concluye la parte de cálculo de la órbita.

Sombra

Para esta parte usaremos las ideas de Bessel. Él propuso un sistema de transformación de coordenadas ortogonales que subsuma el movimiento orbital tridimensional del Sol y la Luna en un modelo de proyección simplificado sobre un plano bidimensional llamado "El plano fundamental".

Este plano fundamental se define geométricamente como el plano que pasa por el CM de la Tierra y es perpendicular al eje de la sombra. Este "eje de la sombra" es la recta definida por

los centros de masa de la Luna y el cuerpo que ilumina (el Sol).

Se usa un sistema de referencia con estos ejes centrados en el CM de la Tierra:

Eje z : Coincide direccionalmente con el eje de la sombra. Su sentido positivo se define desde la Tierra hacia la Luna. Para el plano fundamental, $z = 0$.

Eje x : Se define por la línea de intersección entre el plano fundamental y el plano del ecuador terrestre. Su sentido positivo apunta hacia el Este celeste.

Eje y : Se sitúa sobre el plano fundamental, siendo ortogonal al eje x para completar un sistema dextrógiro. Su sentido positivo apunta hacia el Norte celeste.

Fundamental Plane

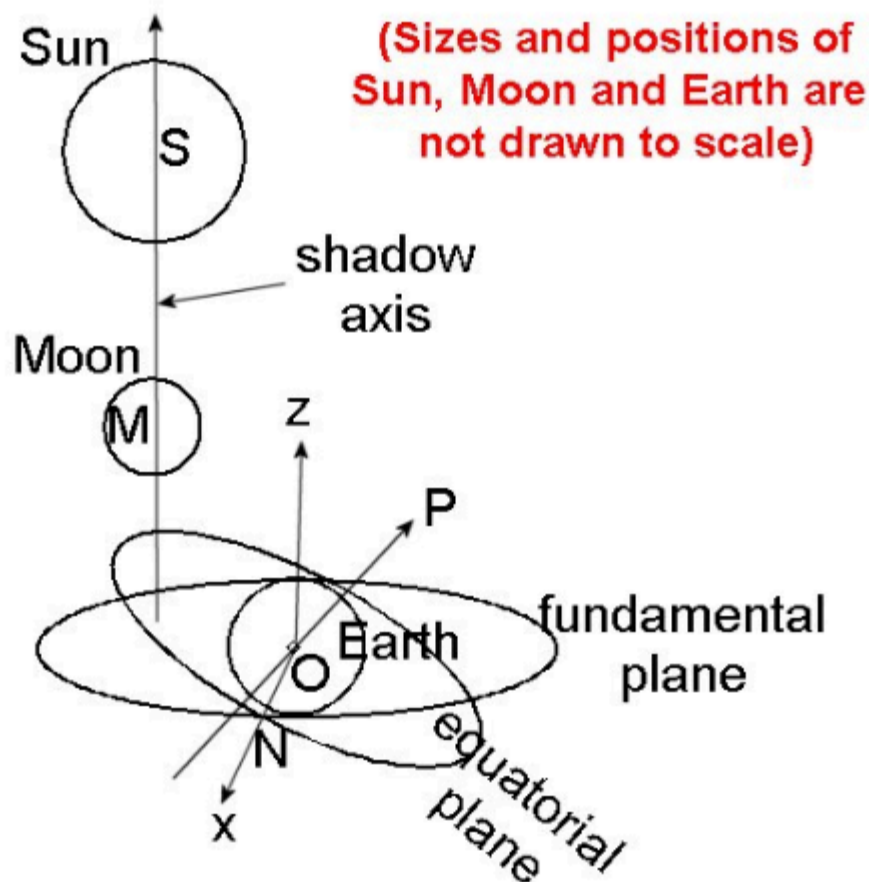


Figure 1

Como la posición relativa de los 3 elementos varía con el tiempo, el sistema es no inercial respecto al centro de masas de la Tierra. La orientación del plano fundamental varía con el tiempo. A los parámetros que nos ayudan con esta caracterización se le llaman elementos besselianos.

- x, y : Las coordenadas cartesianas del centro de la sombra lunar sobre el plano fundamental.
- d : La declinación ecuatorial de la dirección del eje de la sombra.

- μ : El ángulo horario ephemeris del eje de la sombra respecto al meridiano de Greenwich.
- l_1, l_2 : Los radios de la intersección de los conos de penumbra y umbra, respectivamente, con el plano fundamental.

La principal ventaja de este formalismo es el aislamiento de variables. La posición del eje de la sombra (x, y) es independiente de la rotación terrestre. Por su parte, la posición espacial del observador en la superficie terrestre se transforma a coordenadas besselianas (ξ, η, ζ) proyectando sus coordenadas geodésicas (latitud, longitud, altitud) mediante transformaciones que involucran μ y d .

El problema se simplifica a evaluar la cinemática en el plano $z = 0$. El criterio de observación de un eclipse (es decir, estar dentro de la umbra o penumbra) se reduce a calcular la distancia euclidiana bidimensional entre la proyección del observador (ξ, η) y el centro de la sombra (x, y) , y compararla con los radios l_1 o l_2 .

Por último, hay una cosa que hay que tener en cuenta que es una barbaridad. La Luna no es una esfera perfecta. Eso ya lo suponía, pero es imprescindible si queremos la máxima precisión. La NASA tiene un proyecto, que es el sensor LOLA. Este, mediante láseres, ha hecho un mapa topográfico de la Luna.

Si buscamos la máxima precisión, vamos a ver porque l_1 y l_2 son insuficientes.

El radio de la luna no es constante, las montañas y cráteres afectan a la sombra. Estas irregularidades afectan a como se ve el eclipse desde la Tierra.

Empezamos con los códigos:

References

https://ytlui.epizy.com/eclipse/Besselian_solar.html?i=1